

AULA 30 — Geometria para Concursos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Consolidar as ferramentas de geometria mais cobradas em provas, revisar fórmulas, reconhecer padrões e resolver questões com estratégia e controle de tempo.

Pré-requisitos

Aulas 01 a 29.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Mapa de decisão

Comece pelo objeto: ângulo, triângulo, quadrilátero, círculo, polígono ou sólido. Depois identifique a grandeza: comprimento, área, ângulo ou volume.

Triângulo retângulo → Pitágoras/ relações métricas. Paralelas → Tales/ângulos. Semelhança → proporções. Círculo → $\pi r^2/2\pi r$ e relações de arcos. Sólidos → área/volume.

2. Fórmulas que devem estar automáticas

Para triângulos: soma 180° , área $bh/2$, Pitágoras. Para quadriláteros: retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio. Para círculo: $C=2\pi r$ e $A=\pi r^2$. Para sólidos: prismas/cilindros, pirâmides/cones e esfera.

3. Padrões de prova

Muitas questões mudam a linguagem, mas preservam a estrutura: sombra → semelhança; diagonal → Pitágoras; mapa → escala; tanque → volume; moldura → diferença de áreas; paralelas → ângulos/Tales.

Treine reconhecer a história por trás da figura.

4. Gestão de tempo e conferência

Se uma questão exige muitas contas, procure uma propriedade que elimine etapas. Se houver alternativa numérica, faça estimativa para eliminar resultados impossíveis.

Reserve segundos finais para conferir unidade e se a resposta é comprimento, área ou volume.

5. Integração de conteúdos

As questões mais interessantes combinam conteúdos. Um problema pode exigir semelhança para descobrir uma altura e depois área; ou Pitágoras para achar uma diagonal e, em seguida, perímetro.

Não trate as aulas como caixas isoladas: as propriedades se conectam.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Use o mapa de decisão: identificar objeto → identificar grandeza → escolher propriedade → calcular → conferir unidade e plausibilidade.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Sombra + semelhança

1. Uma pessoa de 1,6 m projeta sombra de 2 m. Um prédio projeta sombra de 15 m.

2. $1,6/2 = h/15$.

Resposta: $h = 12$ m.

Exemplo resolvido 2 — Diagonal + área

1. Um quadrado tem área 144 cm^2 .

2. Lado = 12; diagonal = $12\sqrt{2}$.

Resposta: $d = 12\sqrt{2}$ cm.

Exemplo resolvido 3 — Volume + conversão

1. Um cilindro tem $r = 5$ cm e $h = 20$ cm.

2. $V = \pi \cdot 25 \cdot 20 = 500\pi \text{ cm}^3$. Como $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$, $V = 0,5\pi \text{ L}$.

Resposta: $V = 500\pi \text{ cm}^3 \approx 1,57 \text{ L}$.

Exemplo resolvido 4 — Questão combinada

1. Um triângulo retângulo tem catetos 9 e 12. Depois, ele é usado como base de um prisma de altura 10.

2. Área da base = $9 \cdot 12 / 2 = 54$; volume = $54 \cdot 10$.

Resposta: $V = 540$ unidades³.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Monte seu próprio mapa de revisão: ângulos → triângulos → semelhança/Tales → áreas/círculos → sólidos → conversões → geometria analítica → problemas combinados.

Fórmulas e relações essenciais

$$A_{\text{tri}} = b \cdot h / 2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$C = 2\pi r; A = \pi r^2$$

$$V_{\text{prisma}} = Abh$$

$$V_{\text{pirâmide}} = Abh / 3$$

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$$

$$V_{\text{cone}} = \pi r^2 h / 3$$

$$V_{\text{esfera}} = 4\pi r^3 / 3$$

Dica de prova

- Memorize relações, mas principalmente reconheça quando usá-las.
- Faça um desenho auxiliar e nomeie as medidas.
- Não confie em escala visual.
- Confira unidade e ordem de grandeza.
- Se a questão combinar conteúdos, resolva por etapas e marque cada resultado intermediário.

Erros que mais derrubam candidatos

- Aplicar fórmula sem identificar a grandeza pedida.
- Confundir altura com lado inclinado ou geratriz.
- Aplicar escala linear em área/volume.
- Misturar raio e diâmetro.
- Não verificar se um resultado é geometricamente possível.

Resumo para revisão

- Geometria de concurso exige leitura + propriedade + álgebra + conferência.
- As fórmulas são ferramentas; a habilidade principal é selecionar a ferramenta correta.
- Revise as aulas 02, 04, 06, 08, 11, 12, 18 e 19-25 com prioridade, pois elas alimentam muitos problemas combinados.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.